تصميم واجهات المستخدم

User Interfaces Design

العناصر البنائية في تصميم الويب Structural elements in web design

ويقصد بها كل العناصر التي تساعد في بناء الهيكل الأساسي لصفحة الويب وهي تتيح للمصمم تحديد الأجزاء الأساسية في الصفحة التي سيتم وضع محتويات الموقع من نصوص وصور ضمنها بهدف خلق صفحة جذابة ومتوازنة بصريا , وتتضمن هذه العناصر :

العناصر البنائية في تصميم الويب
Structural elements in web design

- الخط Line
- اللون color
- الصور والرسومات في صفحات الويب Graphics and Illustrations
- الكتابة Typography
- الإطارات frames
- الجداول Tables

وظيفة اللون في موقع الويب :

- تأثير دلالة اللون على الموقع The color coding.
- الوضوح والقابلية للقراءة Readability .
- دور اللون في تحديد الهوية البصرية Color and Visual Identity .
- اللون وامكانية الوصول Accessibility .
- ألوان الويب الآمنة The Web-safe Palette .
- ألوان الرابط Link Colors .

أنواع الصور والرسومات في الويب :

- من الناحية التقنية.
- من الناحية الغرافيكية.

الصيغ البرمجية للصور والرسومات في الويب Graphics Formats:

- الصيغ البرمجية لعرض الصور الثابتة :
  1. الصيغة البرمجية JPG .
  2. الصيغة البرمجية GIF للصور الثابتة .
  3. الصيغة البرمجية PNG .

الصيغ البرمجية لعرض الرسوم المتحركة :

1. الصيغة البرمجية جافا سكريبت (JS) JavaScript .
2. الصيغ البرمجية GIFللصور المتحركة.
3. رسوم فلاش Flash Animation .

أدوات معالجة الصور والرسومات في الويب :

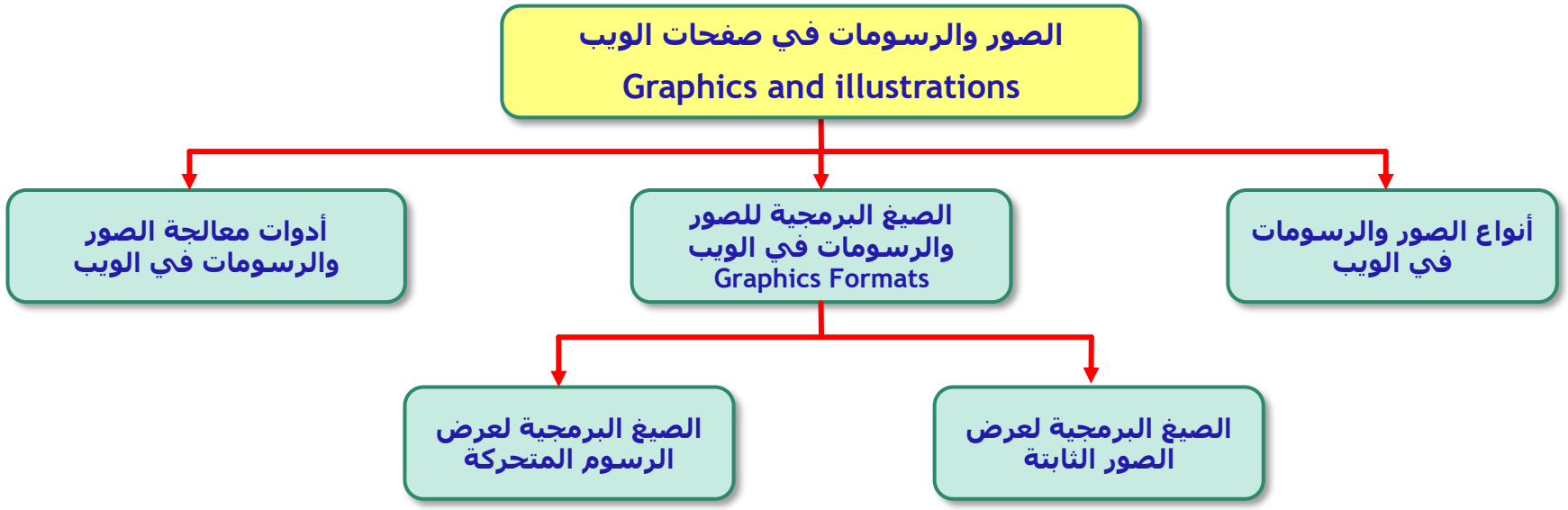
- تنعيم الصور Anti-aliasing .
- شفافية الصور Transparency .

ويمكن تقسيم الجداول تبعا لوظيفتها إلى :

- جدول البيانات Data Table .
- حاويات الصور متعددة الأجزاء Multipart Image Container .
- قالب الصفحة Page Template .

الصور والرسومات في صفحات الويب Graphics and Illustrations

- تلعب الصور والرموز البصرية في العصر الحديث دورها هاما لا يقل أهمية عن دور النصوص المقروء وتأثيرها في المتلقي.
- أصبح للجانب البصري في بعض الأحيان أهمية تفوق أهمية المقروء.
- مع تطور تصميم الويب دخلت الرسوم في هذا المجال سواء أكانت ذات قيمة جمالية أم وظيفية وأصبح وجودها ضرورة لابد منها من أجل إغناء الموقع بصريا وجذب المستخدم وخلق هوية بصرية ملائمة.

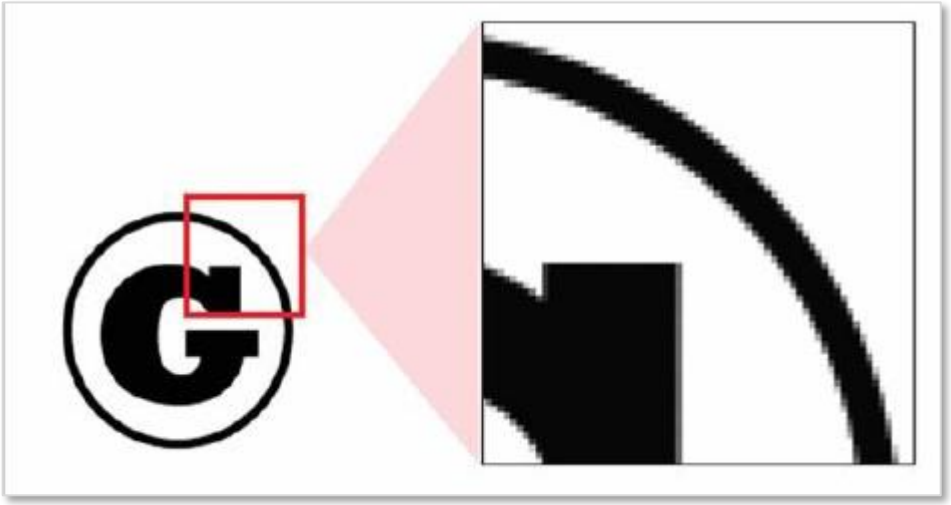


Graphics and Illustrations الصور والرسومات في صفحات الويب

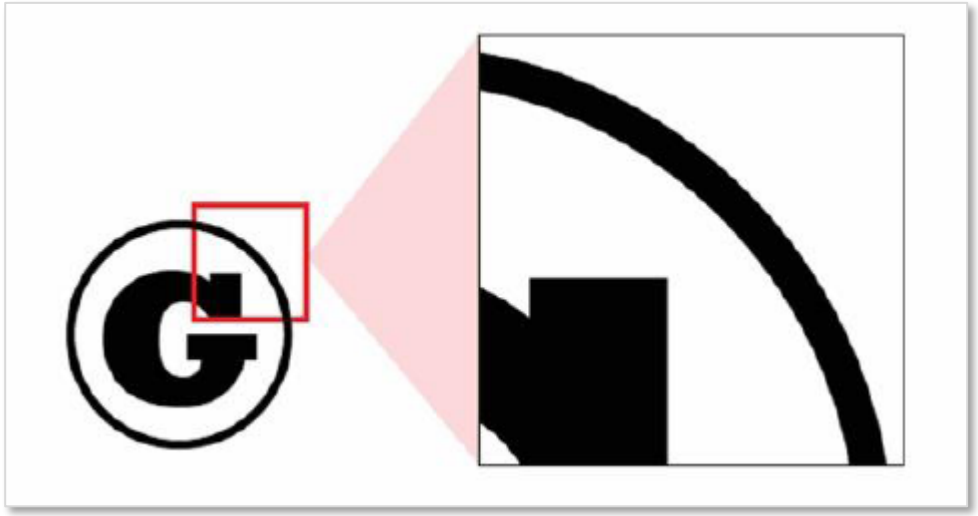
- **أنواع الصور والرسومات في الويب :** تصنف الرسومات في الويب وفق تصنيفات مختلفة يخدم كل منها مجالا معينا في تصميم الموقع , ومنها :
- **من الناحية التقنية :** تنقسم الرسوم ضمن الويب إلى نوعين :

– **الرسوم النقطية Raster Graphics :** والتي تتكون من شبكة من النقط تسمى pixels ويحتوي كل pixel على بيانات لونية معينة يؤدي اجتماعها جنبا إلى جنب لتشكيل الصور .

– **الرسوم المتجهية Vector Graphics :** والتي تستند إلى الأشكال الهندسية الأساسية مثل النقاط والخطوط والمنحنيات, لا تتحدد الصور هنا وفق بيكسلات منفصلة بل يتم تخزين الصور على شكل سلسلة من المعادلات الرياضية.



الرسوم النقطية Raster Graphic



رسوميات متجهيه Vector Graphics

الصور والرسومات في صفحات الويب Graphics and Illustrations

- من الناحية الجرافيكية :

- تستخدم الرسومات في صفحة الويب لتمثيل بيانات من نوع ما, مثل : صور منتجات , خرائط , رسوم وغيرها.
- وتنقسم الرسوم من الناحية الغرافيكية إلى رسوم ثابتة و رسوم متحركة.

الرسوم الثابتة :

- عادة ما يكون محتوى هذه الصور والهدف منها واضحا ولكن قد يسعى المصمم من خلال بعض الصور إلى تقديم بيانات معقدة بطرق بصرية وقد تكون هذه الصور غامضة بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين لذلك لابد من إرفاقها بنص بسيط يساعد في فهمها.
- وقد يكون الهدف من هذه الصور جماليا فقط, على سبيل المثال : يمكن استخدامها لزخرفة الصفحة.
- يمكن أن تستخدم الصور لدعم العلامة التجارية بصريا أو لجذب انتباه المستخدم لشيء ما ضمن الصفحة, على سبيل المثال : قد توضع بعض الرسوم لجذب الانتباه لمعلومة مهمة أو منتج جديد أو قد تكون رموزا بصرية كالشعارات .
- كما توجد رسوم تستخدم لدعم آلية التنقل مثل : الأزرار أو الأيقونات المتصلة برابط والتي ترسل المستخدم لصفحة أخرى عند الضغط عليها.

الصور والرسومات في صفحات الويب Graphics and Illustrations

الرسوم المتحركة :

- وتعد الرسوم المتحركة في بعض الأحيان عامل جذب بصري وعنصرا أكثر إغراء من الرسومات والصور الثابتة.
- وتتوقف أهمية الرسوم المتحركة وفقا لقدرة المصمم على توظيفها.
- كثيرا ما تكون الرسوم المتحركة مصدر تشويش وازعاج أكثر من كونها مصدر جذب للمستخدم.

• فقد تستخدم بعض مواقع الانترنت صفحات ترحيب, وهي صفحة يقصد بها إضفاء جو من الترفيه والمتعة للمستخدم.

✓ ولكن قد تأخذ هذه الصفحات وقتا طويلا في التحميل وقد تكون مجرد صفحة لا قيمة لها ولا تمت لموضوع الموقع بأي صلة.

✓ لا تتيح بعض المواقع للمستخدم إمكانية تجاوز هذه الصفحات مما يجعلها مصدر إزعاج قد يتسبب بمغادرة المستخدم للموقع والبحث عن غيره.

• كما تقوم بعض الصفحات بزج إعلانات متحركة ذات وميض مزعج في جانب الصفحات بشكل مزعج يشتت انتباه المستخدم بدلا من جذبه.

العناصر البنائية في تصميم الويب Structural elements in web design

الصور والرسومات في صفحات الويب Graphics and Illustrations

في هذا الموقع لا يمكن للمستخدم تجاوز صفحة الترحيب بل يجب عليه الانتظار لينتهي الوقت المخصص للصفحة.

تتيح صفحة الترحيب في الشكل للمستخدم إمكانية تجاوزها والدخول للموقع من خلال الضغط على زر Skip Intro .

وعلى الرغم من أهمية الرسوم المتحركة والقيمة الإيجابية التي تضفيها على تجربة المستخدم إلا أنه ينبغي على المصمم أن يفكر جيدا قبل استخدامها ضمن تصميم الموقع, فالوقت الكبير الذي يستغرقه تحميلها و النتائج العكسية التي قد تنتج عن سوء استخدامها كتشتيت الانتباه.

الصيغ البرمجية للصور والرسومات في الويب Graphics Formats

- **الصيغ البرمجية لعرض الصور الثابتة :**

1. **الصيغة البرمجية JPG :**

صيغة JPG والتي تكتب أيضا JPEG هي اختصار لعبار Joint Photographic Experts Group أي مجموعة خبراء التصوير المشتركة وهي الجهة القائمة على تطوير هذه الصيغة.

تستخدم هذه الصيغة لضغط الصور ويتم استخدامها بشكل خاص مع الصور الفوتوغرافية ذات الدقة العالية والتي تتضمن الكثير من الألوان والتدرجات والظلال, تدعم هذه الصيغة الصور ذات الألوان الطبيعية وتصل الى 09.9 مليون لون بينما لا تدعم الشفافية أو الرسوم المتحركة .

ضغط الصور وفق احتمالات متعددة للدقة

يمكن ضغط الصور وفق احتمالات متعددة للجودة والدقة يختارها المصمم ويؤدي ضغط الصور وتحويلها لصيغة JPG إلى فقدان جزء من جودتها, ولكن بالمقابل لفقدان جزء من الجودة يتم الحصول على حجم أصغر للصور , وباستخدام برنامج تحرير الصور يمكن للمصمم أن يرى آثار مختلف أنواع الضغط ومن ثم تقرير أي منها هو الأفضل والذي يشكل حلا وسط بين جودة الصور وحجم الملف.

الصيغ البرمجية للصور والرسومات في الويب Graphics Formats

- **الصيغ البرمجية لعرض الصور الثابتة :**

2. **الصيغة البرمجية GIF للصور الثابتة :**

صيغة GIF أو Graphics Interchange Format **تنسيق تبادل الرسومات, يعمل هذا التنسيق على نحو أفضل مع الصور المرتكزة على التصميم الخطي ذات المساحة الخالصة من الألوان** Solid color **مثل : الرسوم الكاريكاتورية و الرسوم المتحركة** Cartoons **الرسوم البيانية, النصوص الغرافيكية** Graphic text **كما تدعم هذه الصيغة الشفافية والرسوم المتحركة.**

يمكن لصور GIF **أن تخزن ما يصل إلى** 209 **لونا , وفي حال أراد المصمم تحميل صور بألوان متناسبة مع الويب ولكنه لم يقم بتصميمها على هذا الأساس يمكنه تحديد مجموعة ألوان تكون مناسبة للويب** web-safe palette **عند تصدير الصور إلى صيغة** GIF **وذلك باستخدام برامج تحرير الصور التي تقوم بتبديل كل الألوان الغير آمنة أو الغير مناسبة للويب لأقرب صيغة لونية ممكنة بحيث تصبح مناسبة للاستخدام في الويب.**

صورة بصيغة GIF

مقارنة بين صيغتي العرض JPEG و GIF

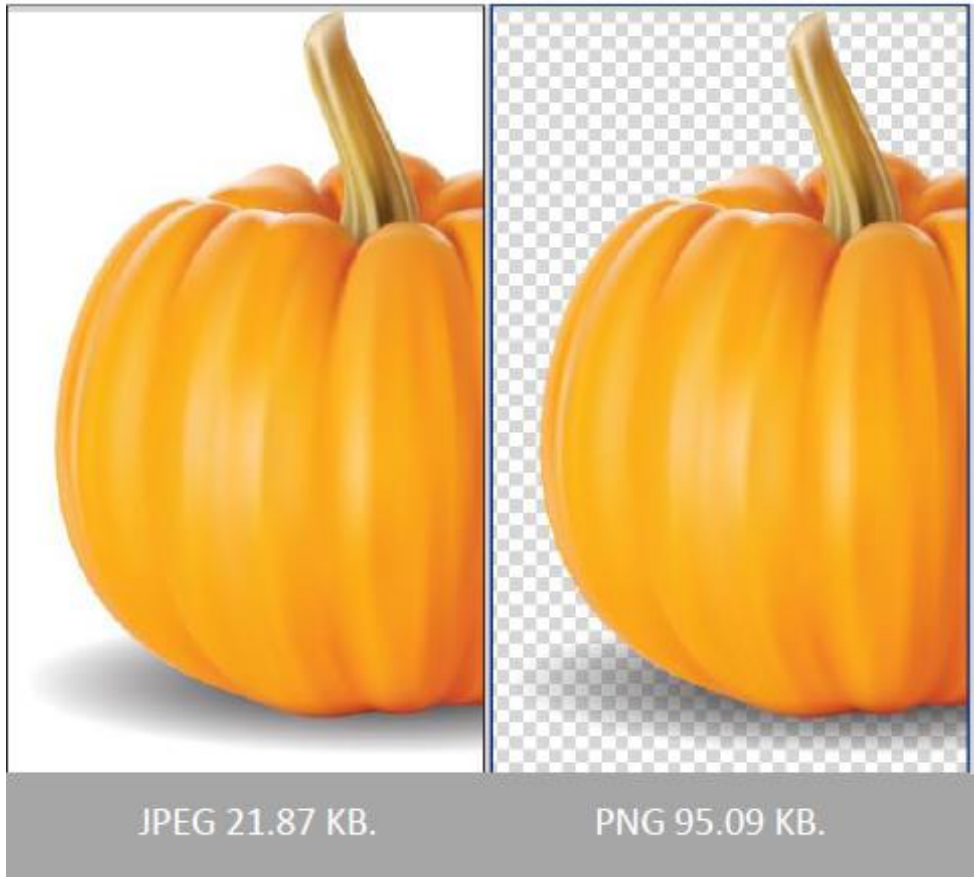
الصيغ البرمجية للصور والرسومات في الويب Graphics Formats

- **الصيغ البرمجية لعرض الصور الثابتة :**

3. **الصيغة البرمجية** PNG :

Portable Network Graphics **هو صيغة صور نقطية توظف تقنية ضغط البيانات دون ضياع جودتها, تم إنشاء** PNG **لتحسين صيغة** GIF **عدا المتحركة منها لأن** PNG **لا يدعم الرسوم المتحركة. تدعم صيغة** PNG **الألوان ذات** 20 **بت** RGB **أو** 22 **بت** RGBA **بالإضافة إلى صور** RGB **أو** RGBA, **كما مكنت هذه الصيغة من تخزين الألوان الرمادية بشكل أفضل من صيغة** GIF.

تدعم هذه الصيغة الشفافية إذ تمكن المصمم من وضع الصور على أي خلفية دون القيام بأي تعديلات مما يمنح المصمم المزيد من الحرية والسهولة في وضع الصور مهما اختلف شكل أو لون الخلفية.



مقارنة بين صيغتي العرض JPEG و PNG

الصيغ البرمجية للصور والرسومات في الويب Graphics Formats

- **الصيغ البرمجية لعرض الصور المتحركة :**

1. **الصيغة البرمجية جافا سكريبت (JS) JavaScript :**

- جافا سكريبت (JS) هي لغة برمجة ديناميكية تستخدم في تصميم التطبيقات ضمن متصفحات الويب.
- تساعد على تحويل موقع الويب إلى موقع تفاعلي من خلال إضافة أزرار وعناصر متحركة,
- من خلالها يستطيع المصمم أيضا التلاعب ببعض الخصائص البصرية للصور كتغيير حجمها وتحريكها.
- تساعد برمجيات جافا سكريبت أيضا على تخصيص الصفحات للمستخدمين فهي تقوم بمتابعة تحركات المستخدم من خلال ما يقوم بالنقر عليه من أزرار وروابط وحفظ البيانات الناتجة عن هذه التحركات لتعرض عليه معلومات ترتبط باهتماماته أو لترتب المعلومات ضمن الصفحة وفقا لأولوياته.

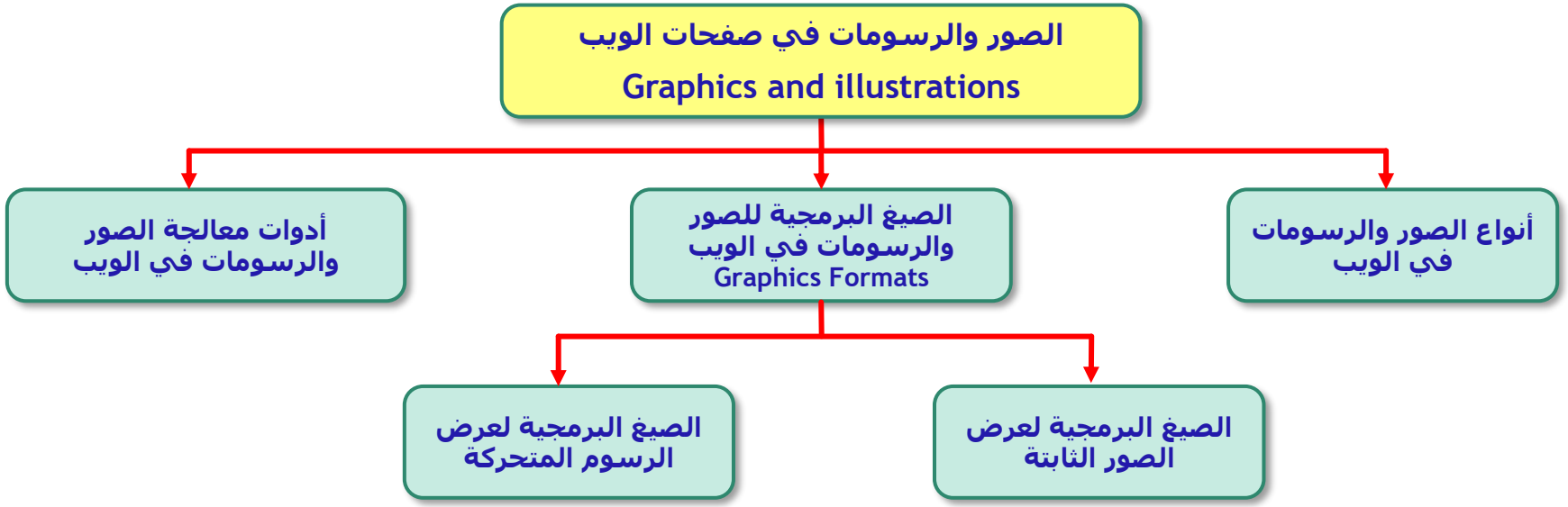
2. **الصيغ البرمجية GIF للصور المتحركة :**

- يمكن إنشاء صور متحركة باستخدام صيغة GIF في معظم برامج تحرير الصور التي تدعم هذه الصيغة,
- تتكون صور GIF المتحركة من عدة صور مخرجة وفق تنسيق الصور النقطية bitmapped توضع فوق بعضها البعض ثم يتم تشغيل الصور في تسلسل لمحاكاة الحركة ويمكن للمصمم تحديد عدد مرات تكرار الحركة كما يمكنه التلاعب بزمن تشغيل كل صورة من الصور المكونة للحركة وزمن تشغيل كل إعادة.
- وبسبب طبيعة الصور bitmapped المكونة من بيكسلات يكون حجم الملفات كبيرا لذلك تتطلب هذه الصور وقتا طويلا للتحميل ويمكن للمصمم تغيير حجم الصور لتصبح أكثر ملاءمة من حيث سرعة تحميلها ولكن قد تفقد الصور جزءا من جودتها عند تغيير حجمها.

3. **رسوم فلاش Flash Animation :**

- يتم تشكيل الرسوم والصور في برنامج فلاش وفق صيغة vector والتي تجعل الصور والملفات النهائية أصغر حجما من الصور النقطية, لذلك تتصف الملفات المصممة والمخرجة بصيغة فلاش بأنها:
  - مضغوطة أكثر من رسوم GIF المتحركة.
  - كما أنها أكثر قابلية للحفاظ على جودتها في حال تم تغيير حجمها.

Graphics and Illustrations الصور والرسومات في صفحات الويب

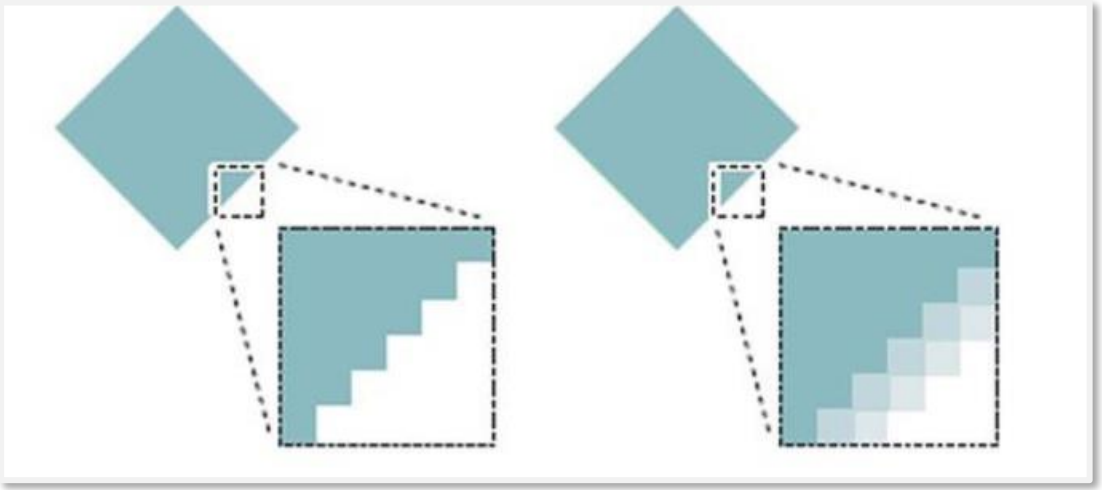


أدوات معالجة الصور والرسومات في الويب

قد يضطر المصمم في بعض الأحيان للتعديل في بعض خصائص الصور لكي تتناسب مع بيئة الانترنت سواء من حيث حجمها أم خصائصها البصرية, ويلجأ المصمم لعدة طرق وأدوات تساعده في معالجة الصور وتعديلها, ومنها :

1. تنعيم الصور Anti-aliasing :

- تتكون بعض الصور ضمن شبكة الانترنت من مجموعة من البكسلات تشكل مجتمعة الصور التي يراها المستخدم,
- وقد تكون هذه البكسلات ذات حجم كبير أحيانا يمكن رؤيته بالعين المجردة وهو ما لا يريده المصممون والمستخدمون على حد سواء, وغالبا ما تظهر هذه البكسلات بشكل واضح في الرسومات التي تحتوي على خطوط منحنية وأقواس.
- يتم علاج هذه المشكلة باستخدام بعض برامج تصميم المواقع وتحرير الصور مثل : Adobe Fireworks وذلك باختيار أمر التنعيم الذي يقوم بإضافة قطع صغير أو بيكسلات من الألوان الانتقالية بين الشكل والخلفية, وبالتالي تمتزج الحواف تدريجيا مع لون الخلفية وتختفي الخشونة التي قد تظهر على طرف الصور.



تنعيم الصور Anti-alia

أدوات معالجة الصور والرسومات في الويب

2. شفافية الصور Transparency :

- إن الشكل المقبول للصور ضمن شبكة الانترنت هو المستطيل أو المربع, ولكن قد يرغب المصمم في بعض الأحيان بوضع صور ذات أشكال غير منتظمة أو دائرية, وفي هذه الحال يقوم المصمم بالتلاعب بلون خلفية الصور :
  - فإذا كانت الصور ذات شكل دائري مثلا يجب على المصمم تغيير لون خلفيتها ليتناسب تماما مع لون الخلفية فتبدو بذلك الصور وكأنها صور دائرية موضوعة مباشر على الصفحة,
  - ولكن ليست هذه الطريقة بسيطة كما تبدو إذ قد لا يتطابق اللون الذي تم وضعه للخلفية في برنامج تحرير الصور مع نفس اللون الذي تم إنشاؤه بواسطة متصفح الويب حتى ولو كانت رموز الألوان متطابقة, وسيؤدي هذا الفارق اللوني لظهور مستطيل حول الشكل,
  - أو قد تكون الخلفية مزخرفة وهذا سيخلق مشكلة أكبر وذلك بسبب صعوبة مطابقة الزخرفات التي سيتم وضعها في برنامج تحرير الصور مع نمط الخلفية على صفحة ويب,
- وهنا تأتي أهمية استخدام آلية الشفافية فبدلا من أن يقوم المصمم بملء الفراغات حول الشكل بلون مماثل للون الخلفية سيقوم بتصميم هذه الفراغات على أنها مساحة شفافة باستخدام برامج خاصة للتصميم, وبذلك عند تحميل الصور على المتصفح سوف تظهر بشكل دائري فيما ستملأ الخلفية الأساسية في الصفحة المساحة التي قام المصمم بتحديدها كمساحة فارغة عند التصميم.